# 第一次使用：先跑通一份练习数据

PYeyedata 用来把眼动设备导出的表格整理成可检查的分析结果。你不用编程。先完成下面的单人练习，再换成自己的数据；多人分析和高级方法可以以后再设置。

## 先认识四种文件

- CSV/XLSX 数据表：设备采集的数字，或你整理的区间、区域和任务表现。它们是分析的输入。
- 分析方案 .pyeplan：记住你选了哪些指标、预处理参数和统计设计，方便下次复用。它不包含数据或结果。
- 运行档案 .pyea：保存某次分析记录。选“完整档案”可以把本次输入一并保存；选“仅结果”无法完整重算。
- 导出的 CSV/XLSX/PDF：拿给别人查看的结果表或报告。它们不能代替运行档案。

## 练习 1：算出一列瞳孔数据的平均值

1. 在主窗口点 帮助 → 导出练习资料与模板，选一个容易找到的位置。软件会新建“PYeyedata_新手练习”文件夹；已有练习文件夹不会被覆盖。

2. 到 数据导入 → 主要信号，浏览并选中 signals-practice.csv，点“预览前 100 行”。这个练习实际有 201 行，不要把预览误当成只导入了 100 行。

3. 在“源列”一栏逐项明确选择：参与者 subject_id、会话 session_id、时间 time_s、左瞳孔 pupil_left、左瞳孔有效性 pupil_left_valid。同一行的“单位”列里，把左瞳孔单位选为 mm。其他没有用到的列可以留空。

4. 在时间和单位设置中选择 秒 s，核对后勾选时间确认；左瞳孔单位填 mm。这只是在说明练习数字的含义。练习不需要跨设备同步，别勾选跨时钟同步确认。

5. 点 导入并规范化。这一步把你选的列整理成软件能用的格式。等状态显示完成，再继续。

6. 点 文件 → 加载分析方案，选练习资料里的 pupil-mean-practice.pyeplan。核对提示后应用。这个方案只启用左瞳孔平均值，关闭插值、低通和平移基线校正，便于核对练习原值。

7. 点 检查可用条件。它会检查本次数据和参数能否支持指标；这一步还没有计算指标。

8. 点 运行分析。在“结果与追溯”中查看 individual.pupil_left.mean。本练习原值从 3.0 mm 等间隔增加到 3.6 mm，平均值应约为 3.3 mm。这是合成练习的核对值，不是研究结论。

9. 如果整体显示“部分完成”，先看具体行：本练习的平均值行应为 complete。练习没有配置统计推断，统计部分会说明未计算；这与平均值是否算出是两件事。

10. 在“结果与追溯”中点 保存运行档案，选“完整档案”，确认预览后保存为 我的第一次练习.pyea。想以后套用参数，再用“文件 → 保存分析方案”另存一份方案。

示例全部为 SYNTHETIC_ONLY 合成数据。正式分析请使用自己的采集数据，不要把练习行混进真实数据。

## 换成自己的数据时

先只准备主要信号表，其他资料按选用的指标添加。点每个导入区的“填写说明”可看到该类文件的用途、示例和常见错误。

- 时间像 1500 不代表一定是秒。若设备输出的是毫秒，应选“毫秒 ms”，软件才会换成 1.5 秒。
- 不清楚单位时，先查看设备导出说明。坐标像素 px、视角 deg、长度 mm 不能凭数值大小互相猜换。
- 参与者编号和会话编号相同，才会被当作同一次记录；P01 和 p01 请按源数据统一，不要随意改名。
- 数据导入或方案加载之后，重新点“检查可用条件”，再运行。旧结果会保留在历史里，请核对你当前查看的运行记录。

## 其他页面先做什么

数据预处理：处理缺失、滤波和基线。刚开始可沿用默认值，但要了解它会改变哪些数据。插值是补短缺口；低通是去掉较快波动；基线校正是减去选定参考时段的水平。

个体分析：先选择少量真正需要的指标。勾选指标和“启用该模块”是两步；没有选指标时，不会暗中运行全部指标。

多人分析：需要先整理互动编号、实际成员、时间同步和空间可比依据。两个人同时开始记录，并不自动证明他们的时间能对齐。第一次练习可以跳过这一页。

统计设计：想比较组间差异、同一人的不同条件或任务表现关联时再配置。先说明谁是独立样本、分组列和结果类型。只想查看平均值等描述指标时，不要为了消除“部分完成”而随意确认独立性。

高级指标：按所选方法准备参考轨迹、目标区间等资料。不是每个方法都需要每份文件；条件不足时按说明补齐，别把示例当作真实依据。

## 参数单位和提示怎么读

- s 是秒；Hz 是每秒次数；ms 是毫秒，1000 ms = 1 s。
- 覆盖率 0.8 表示所需时间中至少 80% 有可用数据，不是 0.8%。
- “最多缺失点数”按行/采样点计，不等于秒；“阶数”是滤波参数，不是频率。
- “基线最短时长 = 0”表示不额外限制时长，仍须有非空参考窗口和足够覆盖率。
- 出现“定位错误参数”时点它，软件会带到对应控件。先改提示的那一项，再重新检查。

## 遇到问题先这样做

- 有预览但不能运行：预览不等于正式导入。检查列映射、时间单位，再点“导入并规范化”。
- 指标不可用：看该指标的具体原因。例如缺少参考轨迹，就到相应上下文导入区添加真实文件。
- 空值或 NA：表示当前没有可报告的有效数值。看同一行的状态和原因，不要把它填成 0。
- 导出后退出仍提醒未归档：结果导出和运行归档用途不同。需要保留运行历史时保存 .pyea。
- 取消后还在等待：某些文件读写不能立刻停下。等当前阶段安全结束，期间不要重复点导入。

需要完整字段例子请看“文件怎么填”；需要保存或退出帮助请看“方案、档案与退出”。设备适配尚未确定，标准 CSV/XLSX 导入不会自动证明设备精度或研究结论有效。

# 文件怎么填：先知道用途，再照着例子准备

不需要把所有文件都准备齐。主要信号是基础输入；区间、区域、表现和辅助资料只在所选分析需要时添加。下面的例子全是合成数据，编号以 SYNTHETIC_ONLY 开头，不能替代真实记录。

CSV 第一行是列名，每行一条记录。用小数点写数字，不在数字后面写单位。XLSX 明确选择数据工作表；模板里的 empty_template 是空表，example 是示例，fields 只有说明，不能作为数据导入。文件中的列名与界面的“源列”对应后才会生效。

所有示例都可用帮助窗口下方的按钮导出。空白模板用于填真实数据；示例用于看写法。时间单位要在导入页明确选择。下文样例均使用秒，start_s=0.2 表示第 0.2 秒，结束必须晚于开始。

## signals · 主要信号：设备连续记录的数字

何时需要：每次分析都需要。至少要有参与者、会话和时间；要算瞳孔就加瞳孔列，要算注视坐标就加坐标列。

每列怎么填：subject_id 是参与者编号，例如 P01；session_id 是一次记录的编号，例如 S01；time_s 是该次记录开始后的秒数；pupil_left 是左瞳孔数值；pupil_left_valid 表示设备认为该点是否有效，示例 1 为有效、0 为无效。正式数据的有效性编码要按设备说明明确填写，不能照猜。

可照做的例子：signals-practice.csv 有 201 行，用于完整练习。前三行写法如下：

| 列名 | 示例 1 | 示例 2 | 示例 3 |
|---|---|---|---|
| subject_id | SYNTHETIC_ONLY_P01 | SYNTHETIC_ONLY_P01 | SYNTHETIC_ONLY_P01 |
| session_id | SYNTHETIC_ONLY_S01 | SYNTHETIC_ONLY_S01 | SYNTHETIC_ONLY_S01 |
| time_s | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| pupil_left | 3.000 | 3.003 | 3.006 |
| pupil_left_valid | 1 | 1 | 1 |

导入怎么选：把这五列分别选到对应的源列；在映射表的“单位”列将左瞳孔选为 mm，在时间与单位面板也填 mm，两处一致。时间选秒，核对后确认时间。original_index 和 time_raw 由软件整理生成，不需要自己造两列。

常见错误：时间实际是毫秒却选秒，会让时长差 1000 倍；瞳孔单位没填，会阻止导入或相关指标。缺测不要擅自填 0，保留缺失并说明有效性。

## segments · 区间标注：只分析某段任务

何时需要：要区分“看视频”和“答题”等时间段时。单人区间要与主要信号的参与者和会话一致。

每列怎么填：segment_id 是不重复的区间编号；segment_name 是看得懂的名称；start_s/end_s 是起止秒；subject_id/session_id 与主表同一次记录对应。

文件：segments-example.csv。

| 列名 | 示例 1 |
| --- | --- |
| subject_id | SYNTHETIC_ONLY_P01 |
| session_id | SYNTHETIC_ONLY_S01 |
| segment_id | SYNTHETIC_ONLY_SEG01 |
| segment_name | 练习前半段 |
| start_s | 0.0 |
| end_s | 1.0 |

导入怎么选：映射这六列，选择参与者会话范围。[0,1) 包括 0 秒，不包括正好 1 秒的点。

常见错误：结束等于开始、名称留空或编号对不上。多人共享区间还需要真实互动编号、成员会话表和明确时间基准；不要把单人例子直接冒充共享区间。

## aois · 关注区域：例如屏幕上的图片或按钮

何时需要：要算看某块区域的时长、次数或区域间转换时。AOI 就是你事先画定的关注区域。

每列怎么填：aoi_id 是稳定区域编号，aoi_name 是名称，stimulus_id 指哪张画面；shape=rectangle 是矩形；四个边界值是左右和上下边。unit=px 表示像素，coordinate_frame 要与信号采用同一个坐标基准。

文件：aois-example.csv。

| 列名 | 示例 1 |
| --- | --- |
| aoi_id | SYNTHETIC_ONLY_A01 |
| stimulus_id | SYNTHETIC_ONLY_IMAGE |
| shape | rectangle |
| aoi_name | 左侧图片 |
| xmin | 0 |
| ymin | 0 |
| xmax | 500 |
| ymax | 400 |
| unit | px |
| coordinate_frame | synthetic_top_left |
| overlap_policy | exclusive |
| priority | 1 |

导入怎么选：映射编号、名称、刺激、形状和边界，确认与主要信号同单位、同坐标系。多边形写法可看现有 AOI 模板的 example 表。

常见错误：画面编号与信号不同、px 和归一化坐标混用、两块区域重叠却未声明归属规则。使用 exclusive 表示一次只归一个区域；重叠区域需唯一数值优先级，数值越小越优先。

## performance · 任务表现：正确率或反应时间

何时需要：要研究眼动指标与任务表现的关系时。只算平均瞳孔等描述指标时可不填。

每列怎么填：参与者和会话用于明确配对；accuracy 示例只用 0/1 表示单次答错/答对；reaction_time_s 是秒。汇总正确率和单题答对与否不是同一种数据，统计类型要按真实含义选。

文件：performance-example.csv。

| 列名 | 示例 1 |
| --- | --- |
| subject_id | SYNTHETIC_ONLY_P01 |
| session_id | SYNTHETIC_ONLY_S01 |
| accuracy | 1 |
| reaction_time_s | 0.62 |

导入怎么选：导入后到统计设计声明使用哪个表现列，以及哪些列能唯一找到同一条分析记录。例如 subject_id + session_id；若还有多个条件或试次，就需要相应条件/试次列一起确定。

常见错误：只凭参与者编号把多次试次混在一起；一条眼动结果匹配到多条表现。软件会检查缺失和重复键。0/1 结果不能因为是数字就直接当成连续反应时。

## external_events · 厂商或外部事件

何时需要：所选方法要使用设备导出的注视、扫视等事件时；普通瞳孔均值练习不需要。

每列怎么填：event_id 每个事件唯一；event_type 如 fixation（注视）；start_s/end_s 是事件起止；参与者和会话须对上主表。可另外填 source_refs 说明从哪个设备文件、用什么方法得到。

文件：external_events-example.csv，在“上下文资料 → 厂商/外部事件”导入。

| 列名 | 示例 1 |
| --- | --- |
| event_id | SYNTHETIC_ONLY_E01 |
| event_type | fixation |
| start_s | 0.1 |
| end_s | 0.3 |
| subject_id | SYNTHETIC_ONLY_P01 |
| session_id | SYNTHETIC_ONLY_S01 |
| source_refs | SYNTHETIC_ONLY_export_note |

导入怎么选：映射全部必填列，时间选秒，填写真实来源引用，点“载入完整表”。参考事件被读入不等于方法已接受它，仍要做可用条件检查。

常见错误：事件没有编号或时间范围超出原始记录。不要用自己随手标的事件冒充设备已认证的输出。

## target_movement_intervals · 目标移动区间

何时需要：要区分画面中的目标何时移动，例如追踪任务。

每列怎么填：参与者和会话指一次记录；start_s/end_s 写目标移动的起止时间；target_id 是可选目标编号。

文件：target_movement_intervals-example.csv。

| 列名 | 示例 1 |
| --- | --- |
| start_s | 0.2 |
| end_s | 0.8 |
| subject_id | SYNTHETIC_ONLY_P01 |
| session_id | SYNTHETIC_ONLY_S01 |
| target_id | SYNTHETIC_ONLY_TARGET |

导入怎么选：在同名上下文页映射起止、参与者和会话，选秒后载入完整表。

常见错误：把整个实验时长当作移动区间，或使用刺激电脑的时间却没有转换到本次记录的同一时间基准。

## eyelid_intervals · 眼睑区间

何时需要：方法要求明确闭眼区间及其有效性时。

每列怎么填：closed=1 表示闭合，valid=1 表示此标记可靠；0 表示否。起止、参与者和会话仍须明确。设备如果使用其他编码，先依据导出说明整理成明确布尔含义。

文件：eyelid_intervals-example.csv。

| 列名 | 示例 1 |
| --- | --- |
| start_s | 0.4 |
| end_s | 0.5 |
| closed | 1 |
| valid | 1 |
| subject_id | SYNTHETIC_ONLY_P01 |
| session_id | SYNTHETIC_ONLY_S01 |

导入怎么选：映射上述六列，选秒。不要把“没有追踪到瞳孔”自动等同于闭眼。

常见错误：把每个采样点直接当一个区间，或只填 closed 不填 valid。

## reference_fixations · 参考注视

何时需要：某些扫描路径比较方法需要一条事先确定的参考注视序列。

每列怎么填：reference_id 是同一套参考的名字；fixation_index 是顺序；start_x/start_y 是坐标；duration_s 是停留秒数。

文件：reference_fixations-example.csv。

| 列名 | 示例 1 | 示例 2 |
| --- | --- | --- |
| reference_id | SYNTHETIC_ONLY_REF | SYNTHETIC_ONLY_REF |
| fixation_index | 1 | 2 |
| start_x | 100 | 240 |
| start_y | 120 | 120 |
| duration_s | 0.2 | 0.3 |

导入怎么选：映射五列，时间选秒，明确参考 ID、坐标单位和坐标系；本示例用 px、synthetic_top_left。随后按所选方法填写匹配的参考参数。

常见错误：同一序号重复、持续时间为负、参考坐标和主数据不是同一套单位。样例只展示结构，不保证任意比较方法的样本量和条件都已满足。

## reference_trajectory · 参考轨迹

何时需要：要比较眼睛轨迹与已知目标路径时。

每列怎么填：time_s 是参考时刻，gaze_x/gaze_y 在这里表示参考位置，不是新采到的眼睛位置；reference_valid=1 表示参考点可用。

文件：reference_trajectory-example.csv。

| 列名 | 示例 1 | 示例 2 |
| --- | --- | --- |
| time_s | 0.0 | 0.1 |
| gaze_x | 100 | 110 |
| gaze_y | 120 | 120 |
| reference_valid | 1 | 1 |
| reference_id | SYNTHETIC_ONLY_REF | SYNTHETIC_ONLY_REF |

导入怎么选：映射时间和位置，时间选秒，参考 ID 填 SYNTHETIC_ONLY_REF，单位 px、坐标系 synthetic_top_left 仅用于练习；正式数据填写自己的真实定义。

常见错误：漏填参考 ID、时间未对齐、坐标原点不同。成功载入后还须检查对应方法是否满足条件。

## reading_annotations · 阅读标注

何时需要：需要把阅读区域、行号或阅读方向作为说明留在档案里。当前这类表只作追溯，不自动进入阅读指标计算。

每列怎么填：reading_scope_id 是阅读范围编号；stimulus_id 指画面；line_id 指行；reading_direction=ltr 是从左到右，rtl 是从右到左。

文件：reading_annotations-example.csv。

| 列名 | 示例 1 |
| --- | --- |
| reading_scope_id | SYNTHETIC_ONLY_READ |
| stimulus_id | SYNTHETIC_ONLY_IMAGE |
| line_id | 1 |
| start_s | 0.0 |
| end_s | 1.0 |
| reading_direction | ltr |

导入怎么选：至少映射 reading_scope_id；如果提供起止列，仍要确认时间单位。阅读指标真正需要的 AOI、方向和方法参数要在相应位置另外设置。

常见错误：以为导入一张阅读标注表，就已经计算了阅读顺序或回视次数。请以所选指标的实际条件和结果为准。

# 方案、档案与退出：各自保存什么

## 练习 2：把一套设置留到下次用

例子：你每次都要用同一套预处理规则计算左瞳孔平均值。先完成一次设置，点 文件 → 保存分析方案，命名为瞳孔日常分析.pyeplan。

下次导入新数据后，点 文件 → 加载分析方案，选择该文件。核对摘要后应用，再点“检查可用条件”和“运行分析”。你不需要手工编辑方案文件，也不要用 Excel 打开并另存它。

方案记住：预处理参数；个体、多人、高级模块的开关与所选指标；研究方法开关；方法参数；所选多人指标的参数；统计设计。没填完或不合法的参数会阻止保存，并给出提示，先修正再保存。

方案不装入原始数据、外部事件、参考轨迹或旧结果，也不自动保存多人成员勾选、当前筛选范围、角色和同步/坐标依据。加载后这些内容仍以当前数据页面为准。统计设计中的列名、水平、成员映射和独立性说明也要按本次数据重新核对，原方案不能证明新数据符合条件。

加载会替换方案覆盖的设置，保留当前数据和历史结果，并使旧的可用条件检查失效。它不会自动导入、自动运行或覆盖历史结果。方案格式不兼容或有错误时，当前设置保持原样。

例子：原方案的分组列是 condition，新表却叫 任务条件。先确认它们是否确实同义，再在导入映射或统计设计里明确设置；不要只为了通过检查随便选一列。

## 练习 3：保留这一次的结果

在“结果与追溯”中选中要保留的运行，点“保存运行档案”。

- 完整档案：尽可能保存本次真实输入、设置、结果和追溯信息。保存前的清单会列出实际包含或缺少的内容；有缺项时请读提示。
- 仅结果：用于查看和分享结果，省略部分输入，因此不能完整重算。

例子：把本次练习存成 P01_上午_完整档案.pyea。下次到“结果与追溯”里打开它，可查看保留的运行记录。旧版档案可能只能只读查看，软件会说明为什么当前不能重算；不要把只读结果当作已经重新计算过。

想拿表格做汇报，可以另外导出 CSV/XLSX/PDF。这些导出不包含完整运行历史，因此不会消除未归档提醒。仅保存分析方案，也不会消除提醒。

## 退出提醒的三个选择

如果本次窗口里还有未归档的分析记录，关闭窗口时会显示数量。

- 返回继续使用：保留窗口，可以检查结果或稍后保存。按 Esc 或关闭提示框也等同于返回。
- 逐个归档后退出：从第一份未归档记录开始，为每次运行选择保存方式、位置并确认内容。全部成功保存后退出。
- 不归档，直接退出：明确放弃这些记录在本窗口中的历史。原始数据文件和已经保存到磁盘的文件不受影响。

例子：你连续做了“默认参数”和“改了缺口阈值”两次运行，只存了第二次，退出时仍会提醒第一次。每次运行都要单独归档，不能用后一份覆盖了前一份就认为两份都保留。

归档时取消选文件、取消保存前预览，或发生保存失败，窗口会继续保留，不会把未保存的记录算作已归档。任务尚未结束时关闭窗口，软件会等待任务安全停止，再检查是否有需要归档的记录。

## 文件命名建议

方案例子：瞳孔均值_标准参数.pyeplan。

档案例子：P01_S01_2026-10-18_默认参数.pyea、P01_S01_2026-10-18_阈值调整.pyea。

名称可以用中文，但建议包含参与者、会话、日期和用途。共享给别人前，检查文件是否包含姓名等个人信息。